4 年级 · 原专题完整教案

角是转过的方向

门开多大、道路转弯和钟表指针都需要比较转过的方向。

生活里遇到了什么问题?

为什么要研究它？门开多大、道路转弯和钟表指针都需要比较转过的方向。 一扇门同样宽，开到不同位置时占用的空间不同。泡泡用度数记录“转了多少”。

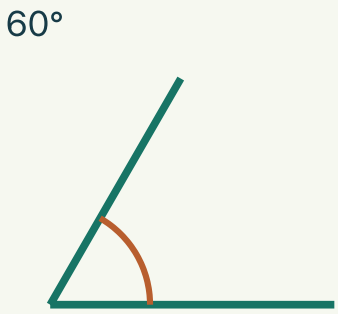
门开多大、道路转弯和钟表指针都需要比较转过的方向。

角的大小与边的长短无关，只与两条边之间的张开程度有关。

动手试试，观察什么改变

角的大小与边的长短无关，只与两条边之间的张开程度有关。 先找顶点和两条边，再沿量角器的同一刻度读数。

一根射线转过多少，才从锐角变成直角、钝角?



60°：锐角

两射线的起点相同，弧线只标记这次转过的角。

▼ 这幅图和问题怎样对应?

角的大小看转动的幅度，不看边画得多长。

先指出每个数表示的量，再改变一个条件，最后用反向计算核对。

把发现说成数学关系

角由公共端点的两条射线组成，角的大小表示旋转程度，单位是度。

先找顶点和两条边，再沿量角器的同一刻度读数。

▼ 原课程的教学说明

人们把反复出现的关系抽象出来，形成了“角由公共端点的两条射线组成，角的大小表示旋转程度，单位是度。”这件数学工具。

1. 先把问题说成自己的话。
2. 画出或操作一个模型。
3. 用算式表达并检查结果。

一起做一道，说清楚为什么

先在上面的模型里改变条件，再展开原课的第一道非选择例题。参考过程不计为你的独立作答。

> **【热身】直角是多少度?**
>
> 直角像正方形的角。 一整圈的四分之一。
>
> 直角90度。

轮到你来核对

沿用原课的一道选择题。先留下答案，再自查；解释仍需自己说清。

核心练习 · 第 1 / 1 题

【核心·说理由】哪一种做法最能看见“角是转过的方向”背后的结构?

独立作答

我的选择

- ○ A · 只看数字大小，不管题目中的关系。
- ○ B · 先用生活情境理解，再用图形或表格表示，最后写成算式。
- ○ C · 直接抄一个公式，不检查每个量表示什么。

这个办法还能帮我们想什么?

1. 角由公共端点的两条射线组成
2. 抽取形状与度量
3. 剪拼或变换
4. 说明为什么不变

讲给家人听

请用自己的话讲给家人听：人们遇到了什么问题，“角是转过的方向”抓住了什么关系？再举一个新的例子。

我的解释
